Journal of Integrated Design Research vol.20 no.2
http://dx.doi.org/10.21195/jidr.2021.20.2.006

Received : Apr. 26, 2021
Reviewed: May. 10, 2021
Accepted : Jun. 25, 2021

청소년 금융행동 향상을 위한 시뮬레이션 원리 적용 금융교육 프로그램 방향 제안

A Proposal of Directions for Financial Education Program to Improve Youth Financial Behavior Based on Simulation Principles

주저자 : 홍현의
서울과학기술대학교 산업디자인학과 석사과정

Hong, Hyunui
Master's Student, Dept. of Industrial Design, Graduate School, Seoul National University of Science & Technology

교신저자 : 최정민
서울과학기술대학교 디자인학과 부교수

Choi, Jungmin
Associate Professor, Dept. of Design, Seoul National University of Science & Technology
jmchoi@seoultech.ac.kr

목차

1. 서론
1-1. 연구배경 및 목적
1-2. 연구범위 및 방법

2. 청소년 금융교육 현황 이해
2-1. 청소년 금융교육의 이해
2-2. 학교 금융교육 내용 분석
2-3. 청소년 금융교육 프로그램 사례 분석

3. 청소년 금융교육의 방향 도출을 위한 인터뷰 조사
3-1. 청소년의 금융활동 및 금융교육에 대한 요구사항 파악
3-2. 금융전문가 인터뷰를 통한 바람직한 금융교육 방향 파악
3-3. 중등 사회과 교사 인터뷰를 통한 효과적인 금융교육 방법 파악

4. 청소년을 위한 시뮬레이션 적용 금융교육 프로그램 방향 제안
4-1. 금융행동 향상을 위한 시뮬레이션 학습전략
4-2. 시뮬레이션 학습 원리를 적용한 금융교육 프로그램 컨셉 제안
4-3. 청소년 금융교육 프로그램의 내용 구성
4-4. 청소년 금융교육 프로그램의 실행 예시

5. 결론

참고문헌

요약

연구배경

금융교육은 소비자의 금융지식을 향상시켜 금융시장에서 소비자가 바람직한 금융행동을 할 수 있도록 함으로써 개인의 삶의 질을 높이기 위한 목적에서 이루어지고 있다. 특히 청소년기에 형성되는 금융지식과 행태는 성인이 되어서도 지속적인 영향을 미치기 때문에 청소년기의 금융교육은 매우 중요하다. 청소년이 사용 가능한 금융행동 수단이 다양해져 지금의 청소년은 현금뿐만 아니라, 체크카드, 온라인 결제, 모바일 간편 결제, 인터넷 뱅킹 등 다양한 소비 방법을 사용할 수 있는 소비 환경에 있다. 소비 환경의 변화로 청소년은 보다 적극적이고 자율적인 소비 주체로 변모하고 있으나, 청소년의 금융지식 활용능력을 높여 바람직한 금융행동을 이끌어내기 위한 교육은 미흡한 실정이다. 이에 본 연구는 청소년의 금융행동 향상을 위한 금융교육 프로그램의 방향을 제안하고자 한다.

연구방법

먼저 문헌조사를 통해 청소년 금융교육의 개념과 목적, 현황을 파악하였다. 이어서 학교 금융교육의 교과내용을 조사하고, 학교 외 기관에서 이루어지고 있는 온오프라인 금융교육 프로그램 사례를 분석하였다. 이후 청소년의 금융활동 및 금융교육 니즈 파악을 위한 청소년 인터뷰와 바람직한 금융교육의 방향을 파악하기 위한 금융 전문가 인터뷰, 효과적인 금융교육 방법 파악을 위한 중등 사회과 교사 인터뷰를 진행하였다. 마지막으로, 문헌 및 사례조사와 인터뷰 결과를 종합하여 청소년 금융교육 프로그램 방향을 제시한다.

연구결과

본 연구에서는 청소년의 금융행동 향상을 위한 학습 방법으로 시뮬레이션 원리를 적용한 금융교육 프로그램을 제안한다. 시뮬레이션 원리를 적용한 방법은 추상적인 금융지식을 적용하는 구체적인 경험 형성을 통해 학습한 금융지식을 활용하는 능력을 키울 수 있다는 점에서 효과적인 것으로 판단되었다. 제안한 프로그램에서는 중학생을 대상으로 교육내용을 구성하였고 강의식, 의존 시뮬레이션, 독립 시뮬레이션, 제한된 현실 적용으로 구성된 4가지 학습 모드의 진행에 따라 시스템의 통제와 가상성은 줄어들며 학습자의 자율성과 현실성이 증가되도록 구성하였다.

결론

본 연구에서 제안한 금융교육 프로그램의 시뮬레이션 모듈 학습을 통해, 금융활동을 시작하는 청소년들이 금융지식을 실제 상황에 적용할 수 있는 능력을 함양할 수 있을 것으로 기대된다. 본 연구는 청소년 금융행동 향상을 위한 모바일 학습 앱 개발의 기초 연구로 진행되었으며, 후속 연구에서는 제안된 금융교육 프로그램 구성을 앱 콘텐츠에 적용하여 청소년 사용자와 교사를 대상으로 학습 효과성을 검증하고자 한다.

주제어

청소년, 금융교육 프로그램, 시뮬레이션, 금융행동

Abstract

Background

Financial education aims to improve the quality of individual life by enhancing consumers' financial knowledge to perform desirable financial behavior in the financial market. In particular, youth financial education is important because financial knowledge and behavior formed during adolescence have a lasting effect even in adulthood. Furthermore, with the diversification of financial methods available to youths, they can use various consumption methods such as check cards, mobile payments, Internet banking. As a result, youth is becoming a more active and autonomous consumer, but financial education is insufficient to induce desirable financial behavior by enhancing teenagers' ability to apply financial knowledge. In response, this study proposes a direction for financial education programs to improve the financial behavior of youth.

Methods

First, the concept, purpose, and current status of youth financial education were identified through literature reviews. Subsequently, the school's financial education curriculum contents were investigated, and cases of online·offline financial education programs were analyzed. After that, youth interviews were conducted to understand their needs about financial activities and financial education, financial expert interviews to identify desirable financial education directions, secondary social studies teacher interviews to identify effective financial education methods.

Result

This study proposes a financial education program that applies simulation principles as a learning method for improving financial behavior. Using simulation principles has been judged to effectively develop the ability to apply learned financial knowledge by forming concrete experiences in applying abstract financial knowledge. The proposed program constructed the educational content for middle school students and configured the control and virtuality of the system to increase learners' autonomy and reality with the progress of four learning modes: lecture, dependent simulation, independent simulation, and limited reality simulation.

Conclusion

Through the simulation module learning of the financial education program, it is expected that teenagers who initiate financial activities will cultivate their ability to apply financial knowledge to real-world situations. This study was conducted as a preliminary study of mobile learning app development to improve youth financial behavior. The proposed financial education program is applied to app content in subsequent studies to verify learning effectiveness for youth and teachers.

Keywords

Youth, Financial Education Program, Simulation, Financial Behavior

1. 서론

1-1. 연구배경 및 목적

금융교육은 소비자의 금융지식을 향상시켜, 금융시장에서 소비자가 바람직한 금융행동을 함으로써, 개인의 삶의 질을 높이기 위한 목적으로 이루어지고 있다(오수진, 2012). 특히 청소년기에 습득되고 형성되는 금융지식과 행태는 성인이 되어서도 지속적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 청소년기의 금융교육은 중요하다(Bernheim & Garrett, 2003; 권경자, 장상옥, 2007). 또한 2018년 여신전문금융업법의 시행령이 변경되어, 만 12세 이상의 청소년부터 본인 명의의 체크카드로 소비할 수 있게 되었다. 또한 현재 청소년들은 현금뿐만 아니라, 온라인 결제, 모바일 간편 결제, 인터넷 뱅킹 등 다양한 소비 방법을 사용할 수 있게 되었다(문재영, 2020). 청소년 금융활동 범위가 확장됨에 따라 청소년의 금융행동을 향상시킬 수 있는 금융교육이 더욱 중요해졌다.

꾸준히 많은 연구가들은 청소년 금융교육의 문제점으로 바람직한 금융행동을 끌어내지 못하는 것을 지적하고 있다. 기존 금융교육은 지식 전달과 개념 정의를 중심으로 이론 강의를 통해 이루어져 단편적인 금융지식 향상은 가능하나, 금융행동의 변화를 이끌어내기 어렵다는 의견을 제시하고 있다(오수진, 2012; 김태일, 박도영, 2016; 한진수, 2019). 이에 따라 청소년의 금융행동 향상을 위한 금융교육은 미흡한 실정이라고 판단하였다.

따라서 본 연구는 모바일 학습 앱 개발의 기초 연구로서 청소년의 금융행동 향상을 위한 실습중심의 금융교육 프로그램을 제안하고자 한다. 스마트폰 및 태블릿 PC 사용에 익숙한 청소년은 모바일 기기를 통한 금융교육을 선호하며, 모바일 기기를 통한 금융교육은 학습자의 접근성과 흥미를 향상시킬 수 있다는 교육적 효과가 있다(최윤정, 2018). 비대면 서비스의 확장으로 인해, 모바일 금융 앱 사용률이 상승하고 있으며 체크카드 발급 연령이 낮아져 청소년들도 모바일 뱅킹 앱을 통해 개인의 자산관리를 할 수 있다. 이에 따라 모바일 앱을 사용해 자산관리를 하는 청소년이 증가할 수 있을 것이라 예상할 수 있다.

1-2. 연구범위 및 방법

본 연구는 연구 대상을 본격적인 금융활동을 시작하는 청소년으로 설정하였으며, [Figure 1]과 같은 절차로 연구를 진행하였다.

첫째, 문헌자료 조사를 통해 금융교육의 목적과 청소년 금융교육의 특징을 이해하였다. 이후 청소년 금융교육 내용을 파악하기 위해 학교 금융교육 교과내용과 구성을 조사하였으며, 학교 외 기관에서 제공하는 온・오프라인 청소년 금융교육 프로그램 사례를 조사하여 교육방법을 분석하였다.

둘째, 청소년 금융교육에 대한 방향을 도출하기 위해 다양한 이해관계자 인터뷰를 진행하였다. 인터뷰는 청소년의 금융활동과 금융교육에 대한 요구사항을 파악하기 위한 청소년 인터뷰와 바람직한 금융교육의 방향을 파악하기 위한 금융전문가 인터뷰, 마지막으로 효과적인 금융교육 방법을 파악하기 위한 중등 사회과 교사 인터뷰로 진행하였다.

마지막으로, 사례조사와 인터뷰 결과를 종합하여 청소년 금융행동 향상을 위한 금융교육 프로그램의 컨셉을 제안하고, 실제 어떤 방식으로 학습이 이루어지는지 학습과정 예시를 들어 설명한다.

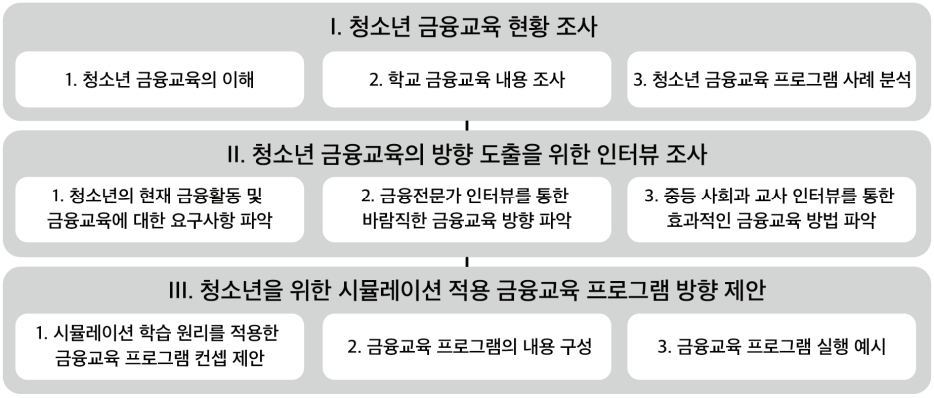

Figure 1. Research Progress Diagram

2. 청소년 금융교육 현황 이해

2-1. 청소년 금융교육의 이해

2-1-1. 금융교육의 개념 및 목적

과거 금융교육은 소비와 투자 차원에서 개인의 자산을 늘려 안정된 생활을 누리기 위한 교육으로 실시되었지만, 현재의 금융교육은 종합적인 금융이해력(Financial Literacy)을 높이는 것으로 확장되었다(Morton, 2005). 금융이해력은 건전한 금융 의사결정을 내리고 궁극적으로 금융 복지를 달성하기 위해 필요한 인식, 지식, 기술, 태도 및 행동의 조합으로 정의된다(INFE, 2011). OECD 산하의 국제금융교육기구(INFE)는 금융사용능력 수준을 평가하기 위해 금융이해력 평가도구를 개발하여 금융이해력을 금융지식(financial knowledge), 금융행동(financial behavior), 금융태도(financial attitude)로 나누어 측정하고 있으며, 각 영역별 정의는 [Table 1]과 같다(OECD & Development Staff, 2005).

Table 1. Financial Literacy Assessment Elements of OECD

	평가 영역	정의
금융 이해력	금융지식	합리적인 금융생활을 위해 갖추어야할 기초지식
	금융행동	건전한 금융생활을 영위하기 위한 구체적인 실천 능력
	금융태도	현재보다 미래를 대비하기 위한 신념

또한 금융교육의 목적으로 금융이해력과 함께 포괄적인 개념으로서 금융역량(Financial Capability)이라는 개념이 사용되고 있다. 금융역량은 자신의 환경에 맞는 가장 합리적인 금융의사결정 능력과 이용 가능한 금융 서비스를 적절히 활용할 수 있는 능력을 포함한다(한진수, 2019). 학교 금융교육은 교육을 통해 고교 졸업자가 충분한 금융이해력과 금융역량을 갖추어 스스로 책임감 있는 금융활동을 할 수 있도록 조력하는 것을 목적으로 제공되고 있다(금융감독원, 한국교육과정평가원, 2020).

2-1-2. 청소년 금융교육의 현황

청소년 금융교육은 학습자가 성인이 되었을 때 저축 습관을 형성하며 순자산을 끌어올리는 데 긍정적인 영향을 미친다(Bernheim & Garrett, 2003). 또한 청소년 금융교육은 청소년의 경제적 사회화를 가능하게 하여, 학습자의 금융지식과 금융행동에 긍정적인 영향을 미친다는 장점이 있다(권경자, 장상옥, 2007). 이와 같이 청소년 금융교육의 필요성에 따라 학교와 다양한 기관에서는 청소년 금융교육을 제공하고 있다.

하지만 많은 연구가들은 청소년 금융교육의 문제점으로 바람직한 금융행동을 끌어내지 못하는 것을 지적하고 있다. 중학생의 금융지식과 금융행동의 관계를 연구한 오수진(2012)은 현행 금융교육이 지식 전달 중심으로 제공되고 있으며, 이는 청소년의 바람직한 금융행동 및 금융태도까지 향상시키기에는 부족하다고 지적하였다. 청소년의 금융이해력을 측정한 김태일, 박도영(2016)은 현행 금융교육은 단편적인 지식전달과 개념 정의 등에 초점을 두고 있으나, 청소년들은 신용 카드 사용과 같이 일상생활과 밀접히 관련된 금융지식에 대한 이해도가 부족하다고 하였다. 유사한 맥락에서, 한진수(2019)는 효과적인 금융교육을 위해서는 금융지식에 초점을 맞춘 전통적인 금융교육을 고수하기보다는, 다양한 경제 맥락 속에서 야기되는 청소년의 금융행위에 대응할 수 있는 교육이 필요하다고 주장하였다.

2-2. 학교 금융교육 내용 분석

청소년을 위한 금융교육의 내용을 파악하기 위해 2015년 교육부 개정안(교육부, 2015-74호)의 금융교육을 조사하였다. 2015년 교육부 개정안의 각 학교 급별 금융교육의 내용 요소는 [Table 2]와 같다.

Table 2. Financial education content by grade(Ministry of Education, 2015)

과목	내용 요소		
	초등학교 3-6학년	중학교	고등학교
사회	희소성, 생산, 소비, 가계, 기업, 합리적 선택	희소성, 합리적 선택, 자산관리, 신용 관리	합리적 선택, 금융 설계
기술 가정	시간 용돈 관리	청소년의 자기관리, 청소년기의 소비생활, 생애 설계와 진로 탐색	경제적 자립의 준비, 지속 가능한 소비생활 실천, 자립적인 노후 생활
경제	-	-	희소성, 합리적 선택, 비용과 편익, 수요, 공급, 금융 시장, 수입, 지출, 신용, 저축, 투자, 자산과 부채, 재무계획 수립

초등학교 금융교육은 초등학교 3학년 과정부터 사회와 실과 과목을 통해 희소성, 합리적 선택, 시간 용돈 관리 등을 가르치고 있으며, 중학교 금융교육은 사회, 기술가정 과목을 통해 희소성, 합리적 선택, 자산 관리, 신용 관리의 중요성 등을 가르치고 있었다. 고등학교 금융교육은 통합사회과목에서 합리적 선택에 따른 금융 설계를 가르치며, 기술가정 교과에서는 경제적 자립 준비를 중심으로 가르치고 있었다. 또한 경제 과목을 선택한 학생에 한하여 보다 심도 있는 금융교육을 진행하고 있었다.

금융환경의 변화로 다양한 소비도구의 사용이 가능해지는 중학생 시기에 학습하는 금융교육 내용을 파악하기 위해 중학교 교과서를 분석하여 세부적인 내용을 조사하였으며, 중학교 시기 금융교육 학습 순서와 내용은 [Table 3]과 같다.

Table 3. The Order and Contents of Financial Education in Middle School

학년	과목	단원명	학습 내용
1	기술 가정	자원관리와 자립	합리적 소비를 위한 구매의사결정 절차
			합리적 금융생활을 위한 소비자 권리 및 책임
			금융환경 변화와 소비자 보호, 소비자 문제와 해결방안
			생애주기에 따른 수입·지출 곡선, 장기, 단기 재무목표 계획 설정
3	사회	경제생활과 선택	자산관리의 방법, 예금/ 적금/ 주식/ 펀드/ 보험/ 연금 개념학습
			신용의 정의, 신용관리의 중요성, 신용카드와 체크카드 비교

중학교 금융교육은 1학년과 3학년 때 실시하고 있으며, 2학년 시기에는 실시하지 않고 있었다. 중학교 1학년은 기술가정 교과목의 <자원관리와 자립> 단원에서 구매의사결정 절차와 소비자 보호를 중심으로 학습하며 3학년이 되었을 때 사회과목의 <경제생활과 선택> 단원에서 금융상품과 신용관리에 대해 학습한다.

2-3. 청소년 금융교육 프로그램 사례 분석

청소년 금융교육 프로그램의 학습 절차와 교육 방법을 파악하기 위해 기존 사례를 조사하였다. 금융교육 프로그램은 공통적으로 ①지식습득과 ②적용, ③평가의 순서로 진행하고 있었다. ①지식습득은 영상 또는 강의 형식으로 학생에게 금융지식을 전달하며, ②적용 단계에서 학습자는 앞선 지식습득 과정에서 학습한 금융지식을 보드게임 또는 체험활동에 적용해본다. ③평가는 시험 또는 퀴즈로, 학습자의 학습 결과를 확인한다. 이와 같은 분류에 따라 기존 금융교육 프로그램 사례를 분석한 결과는 [Table 4]와 같다.

Table 4. Case Analysis of Youth Financial Education Program

구 분			금융교육 프로그램 진행 절차별 교육 방법		
			① 지식습득	② 적용	③ 평가
온라인	금융감독원		영상	–	시험
	신용회복위원회		영상	–	시험
	KB 금융 그룹	중	영상, 텍스트	–	퀴즈, 퍼즐
		고	영상	–	퀴즈
	capital.com		텍스트, 퀴즈	주식게임	–
오프라인	신용회복 위원회		강의	–	퀴즈
				용돈기입장 작성	–
				보드게임	–
	청소년금융 교육협의회		강의	보드게임 직업체험	–
	전국투자자 교육협의회		강의, 영상	진로탐색 모의주식투자 게임	–
	NH농협은행		강의	직업체험 금고 체험 보이스 피싱 체험	퀴즈

기존 사례는 ②적용의 절차를 포함하는 사례와 ③평가 절차를 포함하는 사례로 나눌 수 있었다. ②적용의 절차를 포함하는 사례는 학습한 금융지식을 체험과 게임을 통해 적용해볼 수 있으나, ③평가 단계가 없어 학습이 제대로 이루어졌는지 확인하기 어려울 수 있다. ③평가 단계를 포함하는 사례는 학습한 금융지식을 시험과 퀴즈를 통해 평가하여 교육 효과를 측정할 수 있다. 하지만 시험과 퀴즈 등의 ③평가 방법은 학습한 금융지식의 학습 정도는 확인할 수 있지만 금융행동 향상 여부를 평가하기는 어렵다는 Lekvin(2005)의 선행연구에 따라 금융행동 측면의 평가는 이루어지기 어렵다고 판단하였다.

이상의 문헌 및 사례조사에서, 청소년 금융교육이 청소년의 금융지식, 행동, 태도 형성에 긍정적인 효과를 줄 수 있을 것으로 기대하며 학교와 다양한 기관에서 금융교육을 제공하고 있는 것을 볼 수 있다. 그러나 관련 분야의 여러 선행연구들은 지식전달에 초점을 둔 현행 학교 금융교육이 금융행동의 변화를 끌어내지 못하는 것을 지적하고 있다. 또한 학교 외 기관에서 이루어지는 금융교육 프로그램은 실제적 학습이 제공되지 않고 있으며, 적용 단계를 포함하였으나 학습자가 본인의 실제 금융환경을 근거하여 실습하지 못한다는 단점이 있었다.

청소년의 금융지식 활용능력을 높여 금융행동을 향상시킬 수 있는 금융교육은 이와 같이 미흡하게 이루어지고 있다고 판단되며, 청소년 학습자 본인의 금융상황에 맞는 보다 실제적인 교육 방안이 필요한 것으로 보인다. 이에 따라 본 연구는 청소년의 금융행동을 향상시킬 수 있는 실습 중심의 금융교육 프로그램의 방향을 모색하고자 한다.

3. 청소년 금융교육의 방향 도출을 위한 인터뷰 조사

3-1. 청소년의 금융활동 및 금융교육에 대한 요구사항 파악

3-1-1. 인터뷰 조사 개요 및 방법

청소년의 금융활동과 금융교육에 대한 요구사항을 파악하기 위해 인터뷰를 실시하였다. 인터뷰 대상은 자기 소유의 통장이 있으며 용돈 등의 정기적인 수입이 있는 중·고등학생으로 선정하였다. 참가자는 SNS(인스타그램) 게시물을 통해 모집하였으며, 2021년 3월 6일부터 10일까지, 총 5일 동안 전화 인터뷰로 진행하였다. 청소년의 금융활동이 용돈 관리를 중심으로 이루어진다는 선행연구(Martin, 2007)에 따라 현재의 용돈 관리법과 금융교육에 대한 경험을 물었으며 인터뷰 내용은 녹취하였다. 본 연구의 청소년 인터뷰 참가자는 총 중·고등학생 15명이며 참가자들에 대한 특성은 [Table 5]와 같다.

Table 5. Characteristics of Youth Interviewers

참가자	학년		성별	용돈사용 계획 여부	소비 방법
A-1	중학교	1	여	X	현금
A-2		2	여	△	현금 / 체크카드
A-3		2	여	O	현금
A-4		3	여	X	현금
A-5		3	남	X	현금
A-6		3	남	△	현금 / 체크카드
A-7		3	여	O	체크카드
A-8	고등학교	1	여	△	현금 / 체크카드
A-9		1	여	O	현금
A-10		1	남	O	체크카드
A-11		1	남	O	체크카드
A-12		2	남	X	체크카드
A-13		2	여	O	현금 / 체크카드
A-14		3	남	O	체크카드
A-15		3	남	O	체크카드 / 부모님 카드

(범례: O 주기적으로 용돈 사용을 계획함, △ 필요시에만 계획함. X 계획하지 않음.)

3-1-2. 인터뷰 결과

청소년 인터뷰 결과 청소년들은 현금, 본인 명의의 체크카드, 부모님 카드를 사용해 소비하고 있었다. 또한 용돈 사용에 대한 계획을 항상 하는 참가자가 8명으로 가장 많았으며 계획하지 않음(4명), 특정 물건을 구매를 위해 필요시에만 계획함(3명) 순으로 나타났다. 녹취된 인터뷰 내용은 분석을 위해 전사하였다. 정성적 조사 특성을 고려해 어피니티 다이어그램(Affinity Diagram)으로 [Figure 2]와 같이 분석하였다.

어피니티 다이어그램으로 청소년의 용돈관리와 관련된 니즈와 금융교육에 대한 요구사항들을 분석한 결과 1) 지속적인 잔고 유지·관리, 2) 저축을 위한 지출 조절의 어려움, 3) 부모님께 당당할 수 있는 투명한 용돈관리, 금융교육에 대한 요구사항은 4) 금융용어 및 적용에 대한 어려움 등 총 4가지의 대표적인 키워드를 도출할 수 있었다.

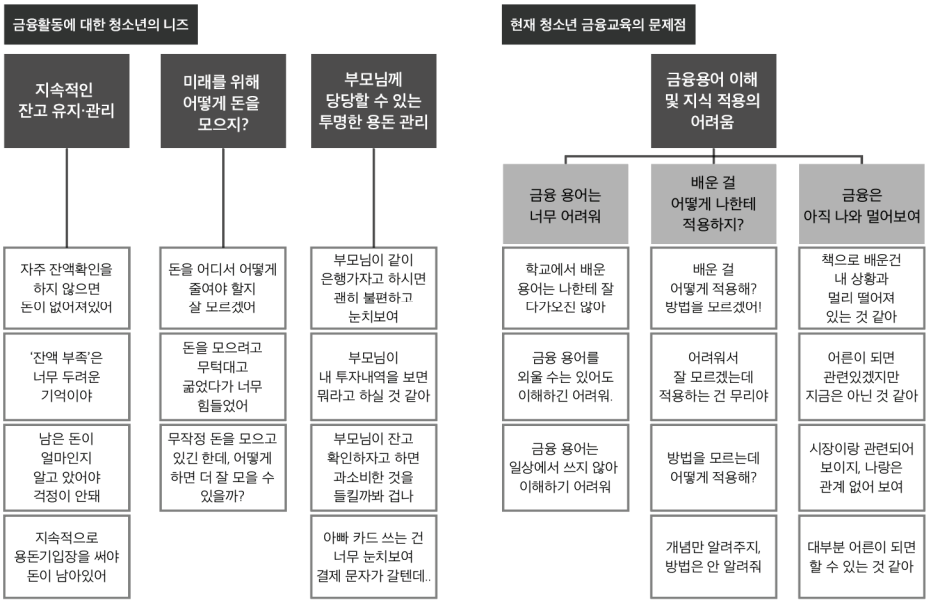

Figure 2. Youth Interview Analysis through Affinity Diagram

1) 지속적인 잔고 유지·관리: 체크카드를 사용해본 경험이 있는 참가자들은 '잔고 부족'에 대한 걱정과 두려움을 느끼고 있었다. 그렇기 때문에 용돈 사용 내역 또는 통장 잔고를 지속적으로 관리하지 않으면 걱정된다고 응답하였다.

"무턱대고 용돈을 썼다가 밥 먹고 계산할 때 잔액 부족이 떠서 곤란했던 적이 있어요. 자주자주 잔고를 확인하려고 신경 써야 해요. (A-14)"

잔액 부족과 같은 돈이 없어진 경험을 한 인터뷰 참가자들은 이와 같은 상황은 몹시 창피하고 당황스러운 기억이라고 응답하였다. 이러한 문제를 해결하기 위해 지속적으로 잔액을 확인하거나 용돈기입장을 작성하여 남은 돈을 파악해야 한다고 응답하였다.

2) 저축을 위한 지출 조절의 어려움: 청소년 참가자들은 먼 미래를 위해서 또는 가까운 미래를 위해 돈을 모으고 있다고 응답하였다.

"고등학교 졸업 후 친구들과 유럽여행을 가고 싶어서 비행기 표 값을 모으고 있어요. 근데 어디서 어떻게 돈을 줄여야 생활에 문제가 없는지 잘 모르겠어요. (A-13)"

인터뷰 참가자들은 저축의 필요성을 알고 있었으며, 이를 행동으로 옮기기 위해 노력하고 있다고 응답하였다. 하지만 구체적으로 어떻게 용돈 사용을 조절하여 저축을 하는 것이 효과적인 방법인지 선택하기 어렵다고 응답하였다.

3) 부모님께 당당할 수 있는 투명한 용돈관리: 청소년 인터뷰 참가자들은 용돈 사용 출처와 지출 액수에 대해 부모님 눈치가 보인다고 응답하였다. 또한 이러한 불편함에 있어 부모님께 당당할 수 있는 투명한 용돈관리가 필요하다고 응답하였다.

"용돈을 막 쓰는 것 같이 잘못한 것이 없더라도 부모님이 용돈 어떻게 쓰고 있냐고 물으시면 긴장되고 눈치 보이고 불편해요. 언제든지 부모님께서 용돈기입장을 보여 달라고 하시면 보여드릴 수 있었으면 좋겠어요. (A-2)"

용돈 사용과 부모님과의 문제를 언급한 참가자 중, 적절하지 못한 용돈 사용 때문에 부모님 눈치를 본다는 응답자도 있었지만 적절한 용돈 사용을 했음에도 부모님에게 눈치가 보인다는 응답자도 있었다. 이러한 어려움에 있어 부모님께 당당하게 용돈 사용 내역을 보여드릴 수 있는 투명한 용돈관리가 필요하다고 응답하였다.

4) 금융용어 및 적용에 대한 어려움: 청소년 인터뷰 참가자들은 금융용어를 이해하기 어려우며, 실생활 적용이 어렵다는 금융교육에 대한 어려움이 있다고 응답하였다.

“솔직히 학교에서 배우는 것들이 너무 멀게 느껴지는 단어라서 대략적인 이해만 하고 있어요. 그래서 적용까지 못하는 것 같아요. (A-10)”

인터뷰 참가자들은 학교 또는 학교 밖에서 배운 금융지식을 이해하고 자신의 용돈관리에 적용하는 것이 어렵다고 응답하였다. 금융용어를 학습하는 것만으로는 배운 지식을 자신의 생활과 연결시키기 어렵다고 하였다. 또한 금융에 대해 학습하더라도 일부 개념은 자신과는 관련 없는 문제라고 생각된다고 답하였다.

3-2. 금융전문가 인터뷰를 통한 바람직한 금융교육 방향 파악

3-2-1. 금융전문가 인터뷰 조사 개요 및 방법

바람직한 금융교육의 방향을 파악하기 위해서 전문가 인터뷰를 실시하였다. 금융전문가 인터뷰를 진행하기 위해 인터뷰 대상은 금융 관련 전공 분야의 박사학위를 취득하였거나 금융업계에 10년 이상 종사한 전문가를 대상으로 하였다. 인터뷰는 2021년 3월 2일부터 10일까지, 총 9일 동안 서면 인터뷰(E-mail)로 진행하였으며, 응답의 보완이 필요한 경우 전화 인터뷰를 추가로 진행하였다. 인터뷰 질문은 청소년기의 바람직한 금융교육의 방향을 파악하기 위한 질문으로 구성하였다. 이에 본 연구의 금융전문가 인터뷰 참가자는 총 5명이었으며, 참가자들에 대한 정보는 [Table 6]과 같다.

Table 6. Jobs of Financial Expert Interviewers

참가자	전문분야	최종학력	직업	근무기간
B-1	경제학	박사	대학 교수	19년
B-2		박사	초빙 교수	20년
B-3		박사	시간 강사	26년
B-4	경영학	박사	대학 교수	30년
B-5	보험	학사	CFO	21년

3-2-2. 금융전문가 인터뷰 결과

금융전문가 인터뷰 결과는 질적 분석방법을 적용하여 분류되었으며, 바람직한 금융교육의 방향으로 1) 부모와 함께하는 용돈 교육과 2) 구체적인 경험을 형성할 수 있는 투자 교육 등 2가지 키워드가 도출되었다.

1) 부모와 함께하는 용돈 교육: 인터뷰에 참여한 금융전문가들은 바람직한 청소년 금융교육은 용돈 관리를 통해 이루어질 수 있으며, 부모의 참여가 필요하다고 응답하였다.

“바람직한 금융교육은 용돈 관리를 통해 이루어질 수 있고, 그 시작은 부모와 자녀가 용돈 금액을 함께 정하는 것입니다. 부모가 청소년인 자녀의 용돈관리에 참여하면 아이들은 돈에 대한 바람직한 가치관과 용돈사용에 대한 책임감을 기를 수 있습니다. (B-1)”

금융전문가 인터뷰 참가자는 청소년 용돈의 주된 출처는 부모이며 용돈의 금액, 사용 범위는 부모와 함께 정하는 것이 좋다고 하였으며, 부모가 자녀의 용돈 관리에 참여하면 돈의 소중함, 지출에 대한 책임감 등을 기를 수 있다고 응답하였다.

2) 구체적인 경험을 형성할 수 있는 투자 교육: 금융 전문가(B-3, B-4, B-5)는 과거와는 다른 저금리 금융 환경에 따라 저축뿐 아니라 투자 교육도 필요하다고 말하였다.

“현재 금융환경을 반영하여, 청소년 투자교육은 필요합니다. 청소년 투자 교육은 투자 지식을 학습하는 것만이 아닌, 스스로 가설을 세우고 그 가설을 확인할 수 있도록 모의주식투자 대회 등을 통해 구체적인 경험을 형성할 수 있도록 해야 합니다. (B-3)”

금융전문가 인터뷰 참가자들은 투자교육은 청소년이 다양한 금융상품을 비교하고 선택할 수 있는 능력을 길러줄 수 있다고 응답하였다. 또한 학습한 투자 지식을 모의투자 대회 등을 통해 적용하여 구체적인 경험을 형성할 수 있도록 하는 것이 바람직한 금융교육이 될 것이라고 제안하였다.

3-3. 중등 사회과 교사 인터뷰를 통한 효과적인 금융교육 방법 파악

3-3-1. 중등 사회과 교사 인터뷰 조사 개요 및 방법

효과적인 금융교육 방법을 파악하기 위해 중등 사회과 교사 인터뷰를 실시하였다. 인터뷰는 2021년 3월 6일부터 12일까지, 총 7일 동안 서면으로 인터뷰를 진행하였으며, 추가 전화 인터뷰를 진행하여 응답을 보완하였다. 인터뷰 질문은 금융교육에 대한 경험과 금융교육에서 학생의 이해를 돕기 위해 사용하는 교수법에 대한 질문으로 구성하였다. 교사 인터뷰는 총 5명이 참여하였으며, 참가자들의 소속 및 과목은 [Table 7]과 같다.

Table 7. Affiliation and Subjects of Secondary Social Studies Teacher Interviewers

참가자	학교	담당과목	근무기간
C-1	고등학교	경제	6년
C-2		경제	7년
C-3		경제	26년
C-4	중학교	기술·가정	3년
C-5		사회	4년

3-3-2. 중등 사회과 교사 인터뷰 결과

중등 사회과 교사 인터뷰 결과는 질적 분석방법을 통해 분류가 진행되었으며, 효과적인 금융교육 방법으로 1) 실생활과 밀접한 사례를 통한 금융교육, 2) 문제 기반의 적용 수업, 3) 스마트 기기를 통한 개별화 학습 등 3가지 키워드가 도출되었다.

1) 실생활과 밀접한 사례를 통한 금융교육: 학생의 금융용어와 이론에 대한 이해도를 높이기 위해 학생들의 일상과 밀접한 사례를 들어 수업을 진행하고 있다고 응답하였다.

“예금, 주식에 대한 정의와 이론만을 설명하면 학생들이 이해하기 어려워해요. 그래서 학생들이 관심 있어 하는 물건을 사기 위해 돈을 모을 때 사용할 수 있는 방법이라고 사례를 들어 설명하면 학생들의 반응도 좋고 잘 이해하는 것 같아요. (C-4)”

교사 인터뷰 참가자들은 금융 용어와 설명들이 실생활에서 주로 쓰이지 않기 때문에 학생들이 더욱 어려워한다고 응답하였다. 그래서 학생들의 이해를 돕기 위해, 일상과 밀접한 사례를 들거나 보조 자료를 활용하고 있으며, 이러한 방법을 사용하면 학생들의 흥미를 유발시킬 수 있다고 응답하였다.

2) 문제 기반의 적용 학습: 먼저 학생들에게 금융지식을 가르친 후, 문제 상황을 주어 학생들이 학습한 지식을 적용해볼 수 있는 수업 방법은 효과적이라고 응답하였다. 이러한 수업 방법은 기존 금융 교육 프로그램 사례 분석에서 분류하였던 ②적용절차를 포함하는 사례와 유사한 절차였다.

“교사의 설명만으로 구성되는 수업은 실제적 금융지식을 학습시키기 어렵습니다. 문제기반의 게임 수업을 진행하면, 학생들이 수업에 직접 참여하며 간접적인 의사결정을 하면서 생생한 금융 개념을 습득할 수 있습니다. (C-5)”

교사 인터뷰 참가자들은 문제 기반의 적용 학습은 금융지식의 이해도를 높일 수 있는 교육 방법이라고 응답하였으며, 적용 수업 방법으로 게임이나 상황극, 토론 등을 사용하고 있다고 하였다. 문제 기반의 적용 학습을 통해 학생들이 금융지식을 이해하는 것뿐만 아니라 지식 적용능력을 길러 생생한 금융지식을 학습할 수 있다고 응답하였다.

3) 스마트 기기를 통한 개별화 학습: 효과적인 청소년 금융교육을 위해 스마트 기기를 통한 개별 학습이

필요하다고 응답하였다.

“학생 자신의 가정환경에 맞추어 재무 설계를 하거나 자신이 받는 용돈에 대해 관리하는 방법은 개별학습으로 진행하는 것이 더 효과적입니다. 스마트폰 앱이나 웹사이트를 통해서 개별 금융교육을 받을 수 있다면 효과적인 교육이 될 수 있습니다. (C-2)”

교사 인터뷰 참가자들은 가정환경에서 비롯되는 학생의 개별적인 경제 상황과 돈에 대한 태도를 반영할 수 있는 개별학습이 필요하다고 응답하였다. 또한 스마트 기기를 사용해 개별학습을 제공하면 학생이 가능한 시간에 각자 교육활동에 참여할 수 있어, 금융교육을 활성화시킬 수 있다고 응답했다.

4. 청소년을 위한 시뮬레이션 적용 금융교육 프로그램 방향 제안

4-1. 금융행동 향상을 위한 시뮬레이션 학습전략

시뮬레이션 기반 학습(Simulation-based learning)은 컴퓨터 혹은 웹으로 현실을 모방한 프로그램 상황을 학습자가 조작하여 특정 상황이나 맥락에서 요구되는 구체적인 목표를 달성하는 것을 목적으로 한다(de Jong, 1991). 시뮬레이션 기반 학습은 학습자의 금융행동 향상을 위해 적용한 교육방법으로, 학습자가 금융지식을 습득하는 것뿐만 아니라 실생활에 활용할 수 있는 능력을 기를 수 있도록 돕는 교수법(Mandell & Klein, 2009)으로 활용하였다. 시뮬레이션을 통한 금융교육은 학습자가 가상 환경에서 금융지식을 적용하기 때문에 실제적인 경험과 능동적인 선택을 제공하며, 이는 개인의 금융관리를 연습하기에 적합한 교육방법이다(Marriott et al., 2015). 시뮬레이션 활동 결과는 시뮬레이션과 학습 평가를 통합하여 평가할 수 있는 방법으로, 학습 절차와 분절되지 않은 평가를 할 수 있다는 장점이 있다(Marks, 1998). 또한 시뮬레이션 결과를 평가 자료로 활용하면 학습자의 지식 적용 능력을 평가할 수 있다(Lekvin, 2005).

따라서 본 연구는 청소년의 금융행동 향상을 위한 교육방법으로 시뮬레이션 학습 원리를 적용한다. 사례분석을 통해 도출한 금융교육의 절차를 근거로 ①지식 습득 단계를 확립하고, ②시뮬레이션의 가상환경에서 학습한 금융지식을 적용하며, 청소년의 금융행동 향상 여부를 확인하기 위해 시뮬레이션의 ③평가방법을 적용한다. 또한 금융전문가 인터뷰 결과로 도출한 2) 구체적인 경험을 형성할 수 있는 투자 교육과 교사 인터뷰 결과로 도출한 1) 실생활과 밀접한 사례를 통한 금융교육, 2) 문제기반의 적용 수업을 해결하는 방법으로 시뮬레이션 원리를 적용한다. 또한 컴퓨터 혹은 웹으로 현실을 모방한 상황을 제시하는 시뮬레이션 기반의 학습방법은 교사 인터뷰를 통해 도출한 3) 스마트 기기를 통한 개별화 학습을 해결할 수 있다.

4-2. 시뮬레이션 학습 원리를 적용한 금융교육 프로그램 컨셉 제안

청소년의 금융행동 향상을 위해, 시뮬레이션 학습 원리를 적용한 실습 중심의 금융교육 프로그램의 컨셉을 제안한다. 프로그램의 컨셉은 학습이 진행될수록 가상성과 통제성이 줄어들며, 학습자의 금융의 사결정에 대한 현실성과 자율성을 향상시키는 것이다. 교육 프로그램의 가상성은 시뮬레이션 환경의 가상 요소로 설정하였으며 통제성은 교육 프로그램의 시스템 개입으로 설정하였다. 시뮬레이션 기반 학습 원리를 적용한 금융교육 프로그램의 학습 모듈은 4개의 모드로 구성되며 강의식, 의존 시뮬레이션, 독립 시뮬레이션, 제한된 현실 시뮬레이션으로 진행된다. 또한 모듈 학습을 진행할수록 학습자는 더 많은 금융지식을 학습하며, 실생활에 적용할 수 있는 금융지식이 늘어난다.

첫 번째 강의식 모드는 강의자의 설명을 통해 금융지식 학습을 제공한다. 강의자는 학습 목표를 설명하

며, 학습자의 실제 생활과 밀접한 예시를 들어 금융지식을 설명하여 학습자의 이해를 높인다.

두 번째 의존 시뮬레이션 모드에서 학습자는 금융지식을 가상의 시뮬레이션 환경에 적용해본다. 의존 시뮬레이션 모드는 롤플레잉 시뮬레이션 원리를 적용하여, 학습자에게 가상의 주체를 위한 금융의사결정을 하도록 한다. 롤플레잉 시뮬레이션은 학습자가 시뮬레이션 환경에서 내린 선택이 어떤 결과를 초래하는지 외부의 시점에서 관찰하여 받아들이게 하여, 학습자의 간접적인 금융경험을 형성할 수 있다(Giovanello et al., 2013). 또한 의존 시뮬레이션 모드에 에이전트 기반 시뮬레이션(Agent Based Simulation)을 적용한다. 에이전트는 학습자의 판단과정에 간접적이거나 직접적으로 개입하여 바람직한 금융의사결정을 내릴 수 있도록 돕는다(Kapur, 2010). 에이전트에 의존하여 금융지식을 적용하기 때문에 두 번째 모드를 의존 시뮬레이션이라고 이름 붙였다. 의존 시뮬레이션 모드는 에이전트의 개입으로 인해 의사결정의 난이도가 가장 낮고 시스템의 통제성이 가장 높으며, 금융의사결정의 주체가 가상의 캐릭터로 주어지기 때문에 가상성이 가장 높다.

세 번째 독립 시뮬레이션 모드는 이전 모드에서 개입했던 에이전트가 사라진 상황으로, 학습자는 스스로 금융의사결정을 한다. 이에 따라 시스템의 통제는 줄어들며, 학습자의 자율성은 향상된다. 학습자는 에이전트 없이 스스로 활동을 하기 때문에 독립 시뮬레이션으로 이름을 붙였다. 독립 시뮬레이션 모드는 가상의 캐릭터가 아닌, 자신을 위한 금융 의사결정을 한다. 독립 시뮬레이션에서는 학습자가 본인의 금융조건을 설정하여 자신을 위한 금융 선택을 한다. 시뮬레이션 모드가 종료되면 시뮬레이션 활동결과에 대해 확인하고 개선방안을 모색하는 디브리핑(de-briefing) 단계를 갖는다. 의존 시뮬레이션 모드는 에이전트가 개입하여 가장 바람직한 의사결정을 내리기 때문에, 스스로 선택하는 독립 시뮬레이션 모드와 제한된 현실 시뮬레이션 모드의 디브리핑 단계는 중요하다. 디브리핑 단계는 학습자가 자신의 활동결과를 확인하여 개선방안을 스스로 모색하게 하여 학습자의 수행 능력을 향상시킬 수 있으며, 학습에 대한 학습자의 흥미를 꾸준히 유지시킬 수 있다(Leemkuil & de Jong, 2012). 독립 시뮬레이션 모드와 제한된 현실 시뮬레이션 모드의 디 브리핑 단계에서 학습자는 스스로 내린 선택의 결과를 확인하여, 개선 방안을 모색하고 자신의 금융문제에 대한 가설을 보완할 수 있어야 한다.

마지막으로 제한된 현실 시뮬레이션 모드는 앞서 학습한 금융지식을 실제 학습자 본인의 자금을 사용하여 시뮬레이션 활동을 한다. 제한된 현실 시뮬레이션 모드는 다른 모드들과는 달리 학습자의 자금을 사용해 활동하기 때문에 현실성이 가장 높다. 또한 청소년 인터뷰 결과로 도출한 3)부모님께 당당할 수 있는 투명한 용돈관리와 금융 전문가 인터뷰를 통해 도출한 1)부모와 함께하는 용돈 교육을 해결하기 위해, 제한된 현실 시뮬레이션 모드는 부모의 참여가 가능하도록 구성하였다. 제한된 시뮬레이션 활동은 부모로부터 받는 용돈을 사용하기 때문에, 학습자는 부모와의 협의를 통해 용돈 액수와 주기 등을 설정하여 시뮬레이션 활동의 자금을 마련할 수 있다. 또한 부모는 학습자의 활동 결과를 확인하여 자녀의 금융교육을 관찰·지도할 수 있다. 시뮬레이션 학습 원리를 적용한 금융교육 프로그램의 학습 방법에 따른 특징을 [Table 8]과 같이 요약하였다.

Table 8. Characteristics of learning methods in financial education programs with simulation learning principles

학습절차 및 방법	특징
강의식	– 강의자는 학습 목표를 설명한다. – 강의자가 학습 내용을 예시를 들어 설명한다.
의존 시뮬레이션	– 가상 시뮬레이션 환경에서 에이전트와 함께 학습한 금융지식을 적용한다. – 학습자에게 할당된 캐릭터를 위해 금융의사결정을 한다. – 시뮬레이션 활동의 난이도가 가장 낮다.
독립 시뮬레이션	– 가상 시뮬레이션 환경에서 스스로 학습한 금융지식을 적용한다. – 자신을 위해 금융의사결정을 한다. – 시뮬레이션 활동 종료 후, 활동 결과를 확인하고 반성한다.
제한된 현실 시뮬레이션	– 시뮬레이션 활동에 실제 돈을 사용하여 진행한다. – 부모가 참여하여 학습자의 금융활동을 관찰·지도한다.

4-3. 청소년 금융교육 프로그램의 내용 구성

본 연구에서 제안하는 금융교육 프로그램의 학습 콘텐츠는 학교 금융교육 내용을 중심으로 구성하였다. 또한 금융감독원과 한국교육과정평가원이 체계적인 학교 금융교육을 돕기 위해 발간한 금융교육 표준안에서 추가 필수 학습 요소로 제안한 <예산>과 <부채관리>를 추가하여 구성하였으며, 이는 [Table 9]와 같다.

Table 9. Financial education programs learning contents for middle school student's

	영역	학습목표(금융감독원, 한국교육과정평가원, 2020)
Part. 1 계획에 따른 합리적 소비	예산	예산관리방법을 알며 예산 수립, 점검, 평가할 수 있다.
	지출	합리적 소비를 위한 구매의사결정 절차를 알고, 이에 따라 지출할 수 있다.
	합리적 금융생활	금융의사결정에는 책임이 따른다는 것을 인식한다.
	금융환경 변화와 금융소비자 보호	금융사기 사례를 조사하고 예방 방법과 피해 구제 방안을 탐색한다.
	개인 재무관리	생애주기에 따라 재무자원과 재무목표가 달라짐을 이해하며, 재무목표를 장기와 단기로 설정하고 재무목표의 우선순위를 정할 수 있다.
Part. 2 금융상품에 대한 합리적 선택	저축	저축 상품인 예금과 적금을 알고 그 특성을 설명할 수 있다.
	투자	투자 상품인 주식과 펀드를 알고 투자에서 안전성, 수익성, 유동성을 고려할 수 있다.
	위험관리와 보험	보험의 기본원리를 이해하고 다양한 종류의 보험을 제시할 수 있다.
	신용관리와 대출	신용의 정의를 알고 신용 사용의 결과와 책임을 인식한다.
	부채관리	부채관리의 필요성을 알고 과도한 부채로 인해 발생하는 문제를 안다.

학교 금융교육에서 중학교 1학년 시기와 3학년 시기로 나누어 가르치고 있는 금융교육의 내용에 따라 금융 교육 프로그램 파트를 분리하였으며, 각각의 내용에 따라 '계획에 따른 합리적 소비'와 '금융상품에 대한 합리적 선택'으로 이름 붙였다.

최종적으로 본 연구에서 제안하는 금융교육 프로그램의 교육 내용과 방법을 종합하면 [Figure 3]과 같다.

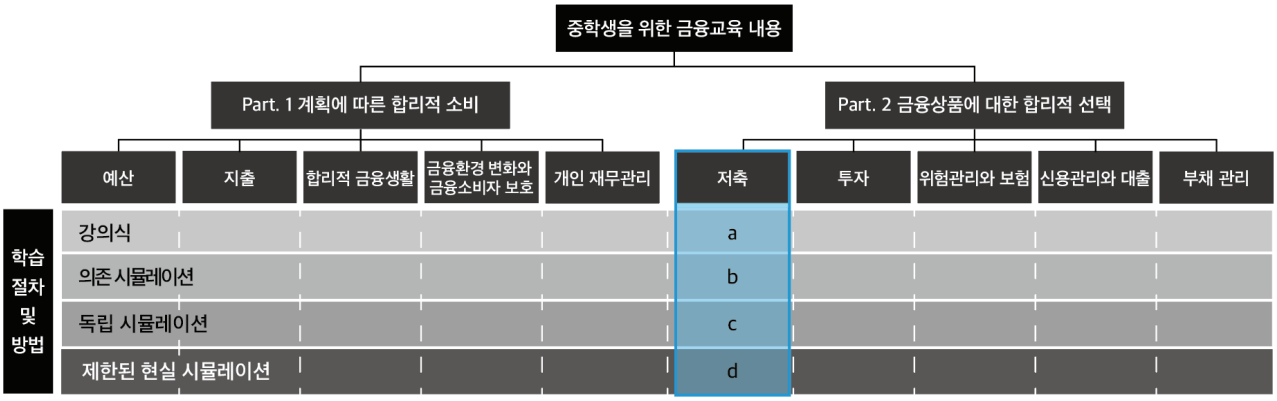

Figure 3. Learning contents and methods of financial education program based on simulation principle

본 연구는 금융교육 시뮬레이션과 Kolb(1984)의 경험학습 사이클을 결합시킨 Marriott et al.(2015)의 연구를 반영하여, 4가지 모드로 구성된 모듈학습이 확장되도록 구성하였다. 학습자는 하나의 모듈학습을 통해 해당 영역의 추상적인 금융지식을 학습하여 시뮬레이션을 통해 구체적인 금융경험을 형성한 뒤, 새로운 주제의 모듈학습을 진행한다.

본 연구에서 제안하는 금융교육 프로그램은 앞서 진행한 금융교육 현황조사와 다양한 이해관계자 인터뷰를 통해 도출한 청소년 금융교육 프로그램의 방향을 해결할 수 있도록 구성하였으며, 이는 [Figure 4]와 같다.

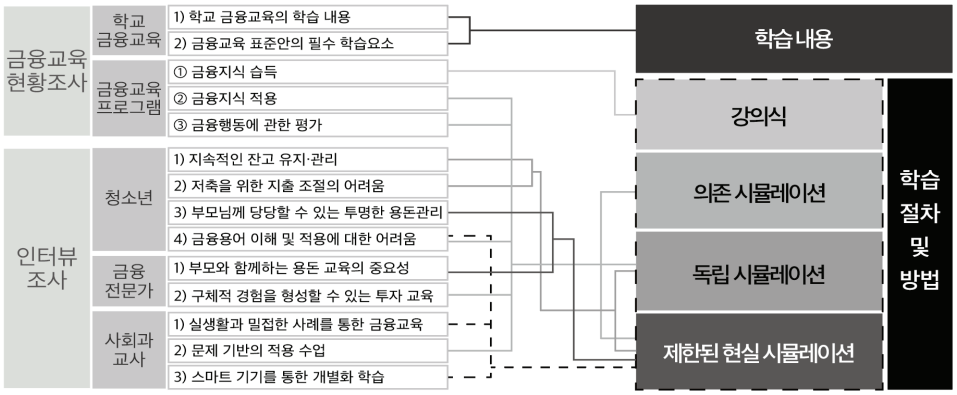

Figure 4. The linkage of financial education programs to directions derived from case studies and interview surveys

교육 프로그램의 학습 내용은 학교 금융교육의 학습 내용을 중심으로 중학교 금융교육 표준안의 필수 학습요소를 포함하여 구성하였다. 학습 절차는 사례 분석을 통해 도출한 학습 절차 및 방법에 따라 ①금융지식 습득 단계를 강의식 모드에서, ②금융지식 적용 및 ③금융행동에 관한 평가는 시뮬레이션 모드에서 이루어지도록 설정하였다. 청소년 인터뷰를 통해 파악한 1) 안정적인 잔고 유지·관리와 2) 미래를 위한 저축의 필요성은 학습자 자신을 위한 활동을 하는 독립 시뮬레이션과 제한된 현실 시뮬레이션 모드에서 자신의 잔고를 지속적으로 관리하며, 저축을 위해 지출을 조절하는 연습을 하여 해결할 수 있도록 구성하였다. 3) 부모님께 당당할 수 있는 투명한 용돈관리와 금융전문가 인터뷰 결과로 도출한 1) 부모와 함께하는 용돈 교육의 중요성은 제한된 현실 시뮬레이션 모드의 활동 결과를 부모가 확인하여 지도할 수 있도록 하였다. 또한 4) 금융용어 이해 및 적용에 대한 어려움과 교사 인터뷰를 통해 도출한 1) 실생활과 밀접한 사례를 통한 금융교육, 3) 스마트기기를 통한 개별화 학습은 전체 프로그램에 적용하였다. 스마트 기기를 통해 이루어지는 금융교육 프로그램은 실생활과 밀접한 시뮬레이션 환경을 제공하여, 학습자의 금융용어 이해 및 적용에 대한 어려움을 줄일 수 있도록 하였다. 전문가 인터뷰를 통해 도출한 2) 구체적인 경험을 형성할 수 있는 투자 교육과 사회과 교사 인터뷰를 통해 도출한 2) 문제 기반의 수업을 반영하여, 투자뿐만 아니라 다른 금융지식도 문제 기반의 시뮬레이션 학습을 통해 구체적 경험을 형성할 수 있도록 하였다.

본 연구에서 제안하는 시뮬레이션 원리 적용 금융교육 프로그램의 방향은 선행 연구조사, 기존 사례 분석, 다양한 이해관계자 인터뷰를 종합하여 구성하였다. 청소년 금융행동을 향상시키기 위한 교육적 목적뿐만 아니라 학습자 청소년의 금융활동과 금융교육에 대한 요구사항을 반영할 수 있도록 구성하였다.

4-4. 청소년 금융교육 프로그램의 실행 예시

본 연구에서 제안하는 금융교육 프로그램의 구체적 실행을 위해, 예시를 함께 제안한다. 금융교육 프로그램은 학습자가 스마트 기기를 사용하여 개별적으로 자율 학습하는 환경에서 제공된다. 학습자는 먼저 [Figure 3]의 a 모드(강의식)에서 제공하는 <저축>에 대한 강의 영상을 통해 저축상품인 예금과 적금의 특성을 학습한다. 이어서, 롤플레잉 시뮬레이션 원리가 적용된 b 모드(의존 시뮬레이션)에서 학습자는 가상 캐릭터의 저축 가능 금액과 저축 희망 기간으로 구성된 금융조건을 확인하여, 이에 가장 적합한 저축상품을 탐색한다. 이 때 에이전트가 탐색 과정에 개입하여, 학습자가 캐릭터의 금융조건에서 이자가 가장 많이 발생하는 상품을 선택하도록 돕는다. 학습자가 저축상품을 최종 선택하면 시뮬레이션은 종료되며, 이후 저축 액수, 이자액, 최종 만기일, 최종 수령금액으로 구성된 <저축>활동 결과를 확인한다. 다음으로 c 모드(독립 시뮬레이션)에서는 가상의 존재가 아닌 학습자 자신을 위한

저축 계획을 세우되, 저축 가능 금액과 저축 희망기간은 가상으로 설정하여 저축 계획에 따른 저축상품을 선택한다. 활동이 종료되면, 가상의 저축 상품 선택 결과와 함께, 다른 상품을 선택했을 경우에 발생하는 이자 및 총 수령 금액을 함께 제시하여 결과를 비교할 수 있도록 한다. <저축> 학습의 마지막 단계인 d 모드(제한된 현실 시뮬레이션)에서는 학습자의 통장을 연동하여, 실제 학습자 본인의 돈으로 저축 활동을 진행하도록 한다. 학습자는 자신의 실제 금융 조건에 맞도록 저축 금액과 기간을 설정하여 저축 계획을 세운 뒤, 가상의 금융상품을 선택한다. d 모드의 활동 결과는 부모가 확인할 수 있으며, 부모는 청소년 자녀의 금융활동을 관찰·지도한다.

5. 결론

본 연구는 청소년 금융행동의 향상을 위한 금융교육 프로그램의 방향을 제안하였다. 학교 금융교육 내용을 중심으로 교육 프로그램의 콘텐츠를 구성하였으며 사례 조사, 다양한 이해관계자 인터뷰를 통해 청소년 금융교육의 방향성을 도출, 이를 반영한 시뮬레이션 원리 적용 금융교육 프로그램을 구성하였다.

본 연구에서 제안하는 금융교육 프로그램은 강의식, 의존 시뮬레이션, 독립 시뮬레이션, 제한된 현실 시뮬레이션 4가지 모드로 구성된 학습 모듈로 진행된다. 학습자는 먼저 강의식 모드를 통해 새로운 영역의 금융지식을 학습하고, 점차 가상성과 통제성은 줄어들고 현실성과 자율성이 증가하는 3가지 시뮬레이션 모드를 통해 금융지식을 적용한다. 이를 통해 학습자의 금융행동을 향상시킬 수 있도록 프로그램을 구성하였다.

본 연구는 모바일 학습 앱 개발의 기초 연구로서 청소년 금융행동 향상을 위한 실습 중심의 금융교육 프로그램을 제안하였다. 제안된 프로그램을 통해 금융활동을 시작하는 청소년들이 금융지식을 실생활에 적용할 수 있는 능력을 함양할 수 있을 것으로 기대된다. 후속 연구에서는 본 연구에서 제안한 시뮬레이션 원리 기반 금융교육 프로그램 컨셉을 모바일 학습 앱 개발에 적용하여, 청소년 사용자와 교사 대상의 평가를 진행함으로써 교육 프로그램의 실효성을 검증하고자 한다.

참고문헌

- 교육부. (2015). 사회과 교육과정. 교육부 고시 제 2015-74 호 [별책 7].
- 권경자, 장상옥. (2007). 주체별 소비자교육이 중학생 소비자의 용돈관리 행동에 미치는 영향. 한국가정과교육학회지, 19(4).
- 금융감독원, 한국교육과정평가원. (2020). 초·중·고 금융교육 표준안.
- 김태일, 박도영. (2016). 금융교육 보드게임 개발과 적용-고등학생의 금융이해력과 신용인식 변화를 중심으로. 경제교육연구, 23(2).
- 문재영. (2020). 우리나라 청소년들의 모바일 간편 결제서비스 이용에 관한 연구. 한국콘텐츠학회논문지, 20(12).
- 오수진. (2012). 소비자 금융교육효과 측정 구성체계에 관한 연구: 중학생의 금융지식과 금융행동과의 관계를 중심으로. 소비자정책교육연구, 8(3).
- 최윤정. (2018). 싱가포르 금융교육 사례 연구. 경제교육연구, 25(1).
- 한진수. (2019). 금융교육 연구의 동향과 과제. 경제교육연구, 26(1).
- Bernheim, B. D., & Garrett, D. M. (2003). The Effects of Financial Education in the Workplace: Evidence from a Survey of Households. Journal of Public Economics, 87(7-8).
- de Jong, T. (1991). Learning and Instruction with Computer Simulations. Education and Computing, 6(3-4).
- Giovanello, S. P., Kirk, J. A., & Kromer, M. K. (2013). Student Perceptions of a Role-Playing Simulation in an Introductory International Relations Course. Journal of Political Science Education, 9(2).
- INFE. (2011). Measuring Financial Literacy: Core Questionnaire in Measuring Financial Literacy.
- Kapur, M. (2010). Productive Failure in Learning the Concept of Variance. Proceedings of the 32nd Annual Conference of the Cognitive Science Society, Austin, TX: Cognitive Science Society.
- Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development.
- Leemkuil, H., & de Jong, T. (2012). Adaptive Advice in Learning with a Computer-based Knowledge Management Simulation Game. Academy of Management Learning & Education, 11(4).
- Lekvin, B. J. (2005). Some Evidence regarding Computer-Based Financial Instrument Trading Simulations and their Use as an Assessment Tool. Journal of Financial Education.
- Mandell, L., & Klein, L. S. (2009). The Impact of Financial Literacy Education on Subsequent Financial Behavior. Journal of Financial Counseling and Planning, 20(1).
- Marks, B. R. (1998). An Examination of the Effectiveness of a Computerized. Financial Practice & Education, 8(1).
- Martin, M. (2007). A Literature Review on the Effectiveness of Financial Education. RB Richmond Working Paper, 07-03.
- OECD & Development Staff. (2005). Improving financial literacy: Analysis of issues and policies. Organization for Economic Co-operation and Development.
- Marriott, P., Tan, S. M., & Marriott, N. (2015). Experiential Learning–a Case Study of the Use of Computerised Stock Market Trading Simulation in Finance Education. Accounting Education, 24(6).
- Morton, J. S. (2005). The Interdependence of Economic and Personal Finance Education. Social Education, 69(2).